Grupo:
Aluno1:
Aluno2:
Aluno3:
Aluno4:
Aluno5:
Aluno6:
Professor: Ricardo Oliveira de Mello **Data:**
Disciplina: Física 3 – FI33B **Turma:**

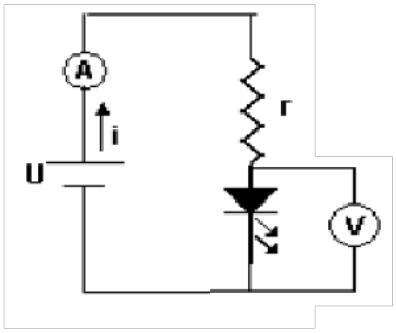
Relatório Dipolos Ôhmicos e Não Ôhmicos

I. Objetivos

1. Conhecer o funcionamento do diodo fotoemissor (LED).
2. Caracterizar dipolos Ohmicos e não Ohmicos.
3. Medir a tensão e a corrente num circuito diodo-resistor série.

II. (0,3) Resultados obtidos

1. O valor de voltagem máximo $V_{DD\,máx.}$ que pode ser aplicado no circuito abaixo é calculado pela equação $V_{DD\,máx.} = V_{R} + V_{D}$, obtendo-se $V_{DD\,máx.} = 23{,}3$ V. Respeitando-se uma margem de segurança de 10% obtemos $V_{DD(seguro)}$=21,0 V.



2. Adote fundo de escala, resolução e acurácia do voltímetro V e do Amperímetro A conforme abaixo:

Instrumento	Escala	D	Δ_{M}
ICEL MD-6110	20 V	10 mV	± (0,5% + 3D)
MINIPA ET-1110	200 mA	100 µA	± (1,5% + 2D)

3. Gire o potenciômetro de ajuste de voltagem da fonte totalmente em sentido anti horário (V_{DD} = 0). Em seguida, ligue a fonte e gire o potenciômetro em sentido horário, lentamente, até que o LED acenda.
4. (0,3) Preencha a tabela abaixo (tome cuidado para que a corrente e a voltagem no LED não ultrapassem os valores máximos permitidos):

VDD (V)	ID (mA) < 20 mA	VD (V) < 3,3 V
2,6	0,1	2,48
4,4	1,8	2,4
6,3	3,7	2,72
8,1	5,5	2,78
10	7,4	2,83
11,8	9,3	2,87
13,6	11,1	2,91
15,5	13,1	2,94
17,3	14,9	2,97
19,2	16,9	3

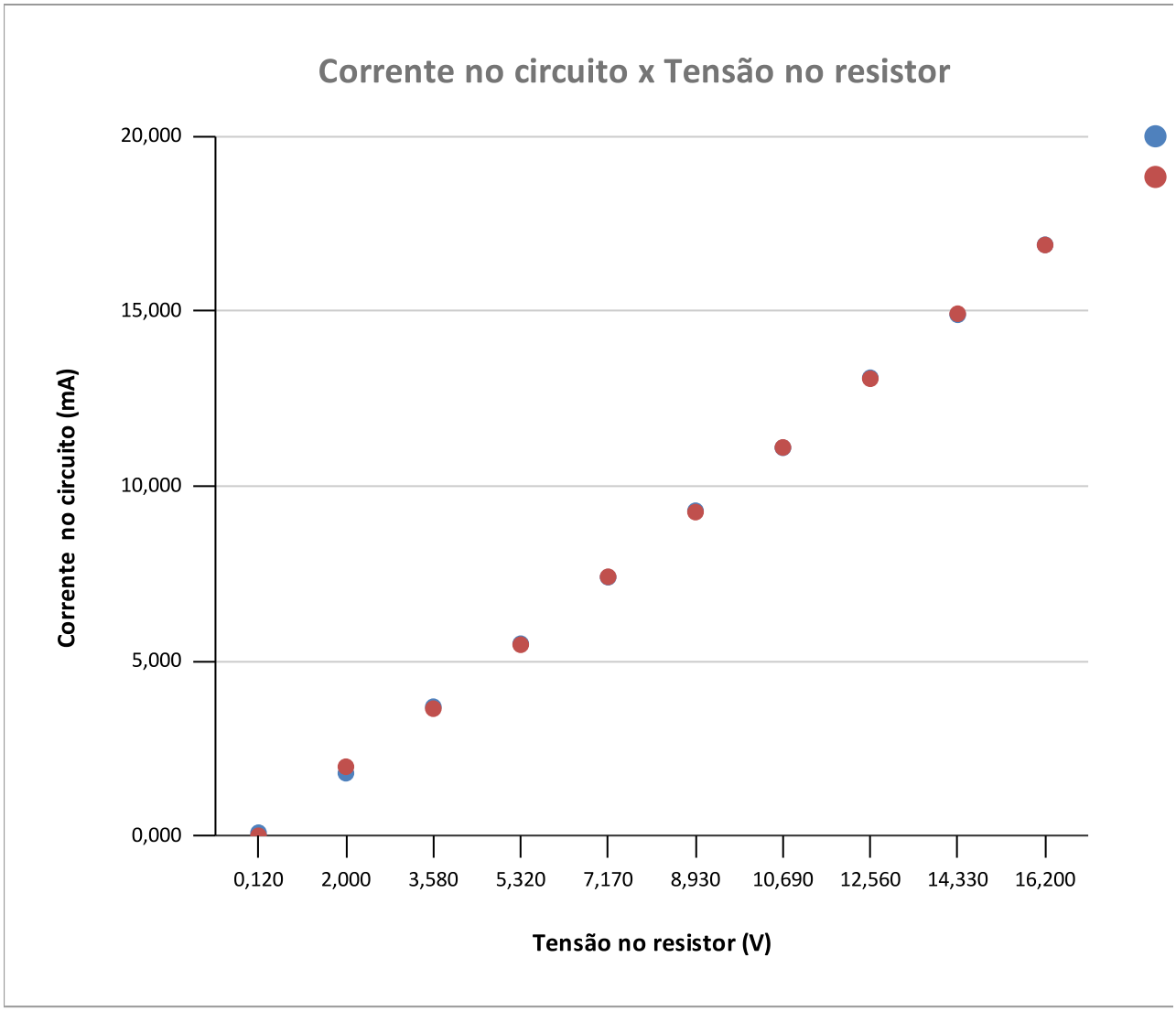
5. Observe e registre as alterações no brilho do LED conforme você varia a tensão da fonte.

III. (0,2) Análise dos resultados

1. Desprezando as incertezas das voltagens, realizar uma regressão linear $y = a_1 + a_2 x$, para ID x (VDD-VD), e determine a_1, a_2, σ_1, σ_2 e o coeficiente de determinação R^2.

a1	-0,11	**s1**	0,15	**R2**	0,9997
a2	1,050	**s2**	0,020		

2. Plotar o gráfico exibindo os pontos experimentais com barras de erros sobrepostos ao gráfico da regressão linear.

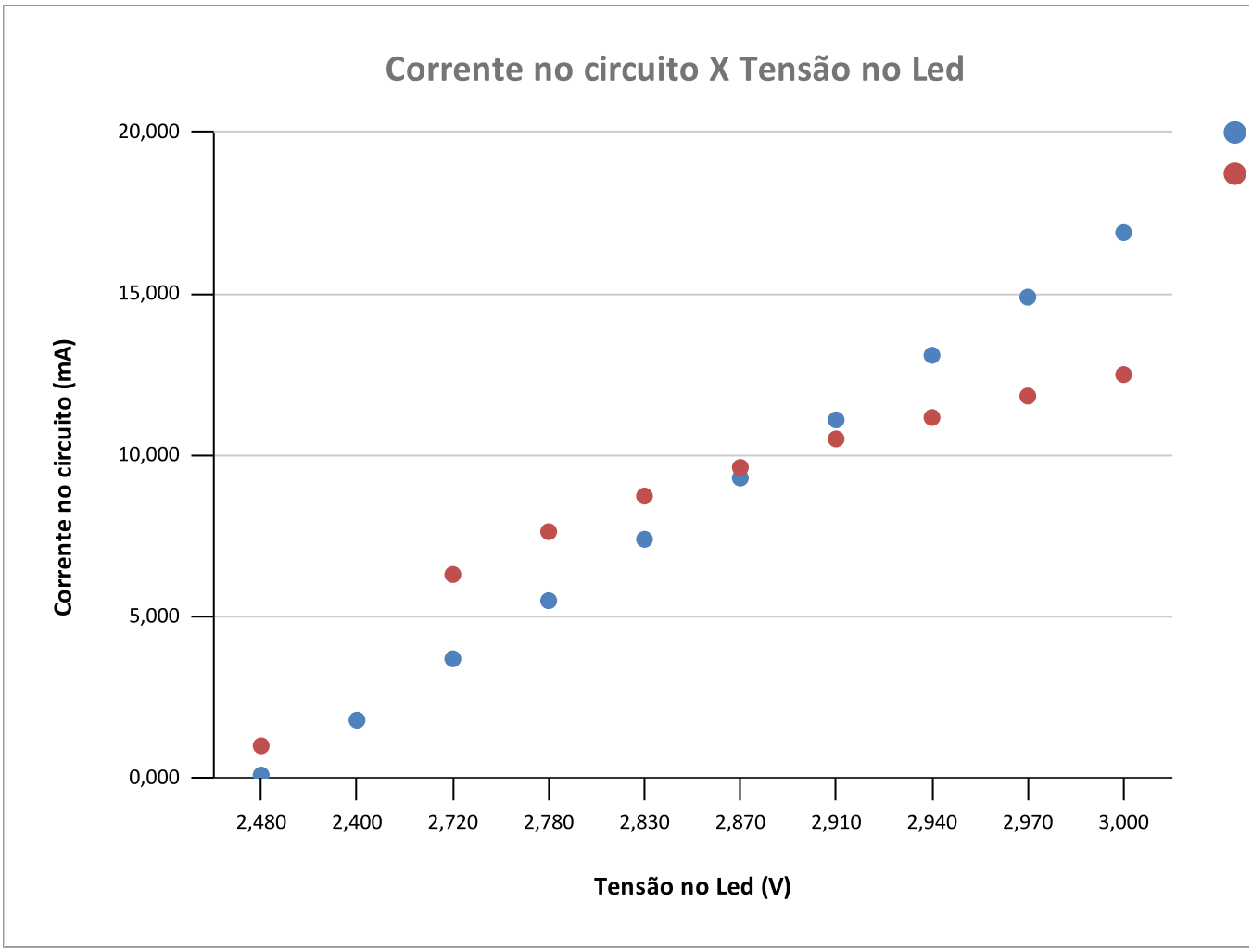


3. (0,1) Efetuar um teste de χ^2 para testar a linearidade do ajuste, com significânci de 5%. Calcular o χ^2 e comparar com o χ^2 crítico.

Teste de qui quadrado	
Graus de liberdade	8
Erro	5%
QUI-CRITICO	15,5073
QUI-QUADRADO	0,8989

4. (0,1) Repetir os itens de 1 a 3 para I_D x V_D.

a1	-53,8	**s1**	1,2	**R2**	0,8283
a2	22,11	**s2**	0,46		

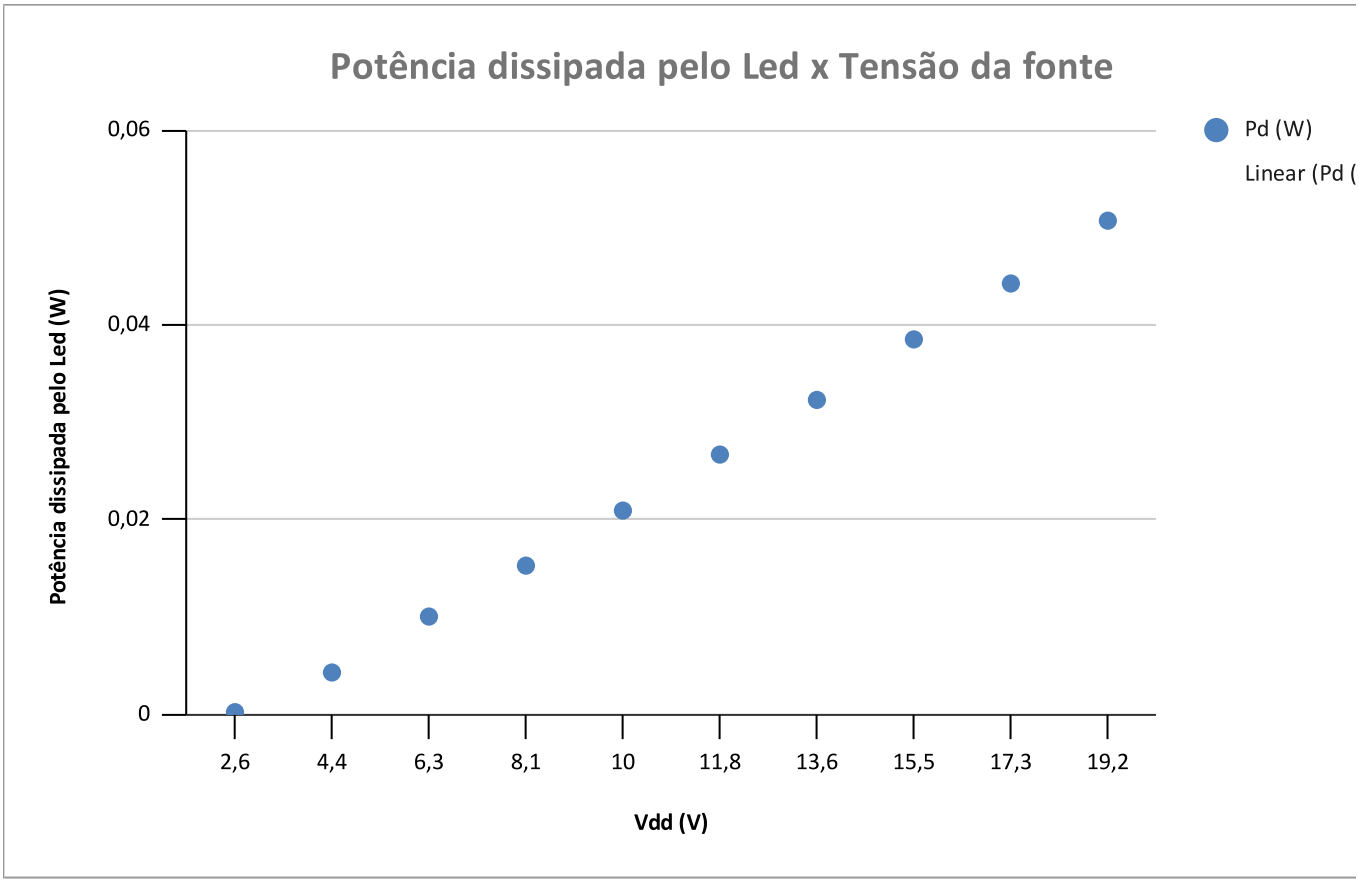


Teste de qui quadrado	
Graus de liberdade	8
Erro	5%
QUI-CRITICO	15,5073
QUI-QUADRADO	486,06259

5. Calcule a potência dissipada no LED para os valores de tensão medidos na tabe dados acima.

Vdd (V)	Pd (W)
2,6	2,48E-04

4,4	4,32E-03
6,3	1,01E-02
8,1	1,53E-02
10	2,09E-02
11,8	2,67E-02
13,6	3,23E-02
15,5	3,85E-02
17,3	4,43E-02
19,2	5,07E-02



IV. (1,5) Conclusões

1. (0,5) Com base nos cálculos acima, pode-se dizer que o resistor é um dipolo Oh
   Justifique sua resposta.

O resistor é um dipolo ôhmico, pois sua resistência permanece constante, independentemente da tensão aplicada, como pode ser observado nos cálculos e na regressão linear, em que a corrente varia de modo proporcional à tensão, resultando em um gráfico de linha reta, caracterizando a Lei de Ohm.

2. (0,5) Com base nos cálculos acima, pode-se dizer que o LED é um dipolo Ohmi
   Justifique sua resposta.

O LED não foi caracterizado como um dipolo ôhmico, pois sua resistência não permanece constante, apresentando uma relação não linear entre corrente e tensão, ou seja, um comportamento não ôhmico, não obedecendo à Primeira Lei de Ohm. Cabe ressaltar que o conjunto analisado era composto por um resistor em série com um LED, assim, o LED domina a não linearidade do circuito.

3. (0,5) Com base nos cálculos do item 5 acima, como você explicaria fisicamente
   variações de brilho observadas no LED para vários valores de V_{DD}?

Quando aumentamos a tensão da fonte, o circuito em polarização direta permite um crescimento na corrente que, por sua vez, eleva o fluxo de portadores de carga (elétrons e lacunas) que atravessam a junção PN. Fisicamente, o número de recombinações desses portadores depende de forma direta da intensidade da corrente, ou seja, quanto maior o fluxo, maior a probabilidade de recombinação, liberando uma quantidade maior de fótons, o que resulta na variação do brilho.

ti-

n



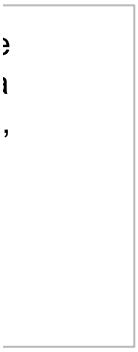
:ia



ela de



ɲmico?



co?



as

